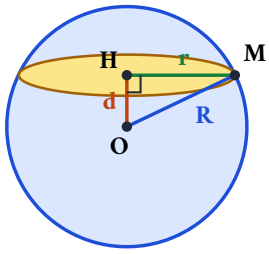
4 متوسط · الرياضيات · كل الشعب · الوحدة 2: الأنشطة الهندسية · الدرس 7

الكرة والمقاطع المستوية

الهدف: أن تحسب مساحة الكرة وحجم الجسم الكروي، وأن تحدّد طبيعة مقطع كرة (أو مجسّم آخر) بمستوٍ، وأن تحسب نصف قطر دائرة المقطع باستعمال نظرية فيثاغورس.

الفكرة في سطرين: الكرة ذات المركز O ونصف القطر R هي مجموعة نقاط الفضاء التي بُعدها عن O يساوي R. مقطعها بمستوٍ هو دائرة، ونصف قطر هذه الدائرة r يرتبط بـ R وبالبُعد d بين المركز والمستوي بالعلاقة $r^2 = R^2 - d^2$.



$r^2 = R^2 - d^2$

$A = 4\pi R^2$

$V = (4/3)\pi R^3$

المقطع دائرة مركزها H ⇐ $d < R$

الشكل 1: مستوٍ يقطع كرة مركزها O على بُعد d؛ المقطع دائرة مركزها H، والمثلث OHM قائم في H.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الكرة** ذات المركز O ونصف القطر R: مجموعة النقاط M من الفضاء بحيث $OM = R$. **الجسم الكروي** (الجُلّة): النقاط التي $OM \le R$ (السطح وما بداخله).
2. **المساحة والحجم:** مساحة الكرة $A = 4\pi R^2$، وحجم الجسم الكروي $V = (4/3)\pi R^3$.
3. **مقطع كرة بمستوٍ:** ليكن d بُعد O عن المستوي. إذا كان $d < R$ فالمقطع **دائرة** مركزها H (المسقط العمودي لـ O على المستوي) ونصف قطرها r حيث $r^2 = R^2 - d^2$؛ إذا كان $d = R$ فالمقطع نقطة واحدة (المستوي مماس)؛ إذا كان $d > R$ فلا يوجد مقطع.
4. **الدائرة الكبرى:** عندما يمر المستوي بالمركز ($d = 0$) يكون المقطع دائرة نصف قطرها R.
5. **مقاطع مجسّمات أخرى:** مقطع متوازي المستطيلات بمستوٍ موازٍ لأحد أوجهه مستطيل مطابق له؛ مقطع الأسطوانة بمستوٍ موازٍ للقاعدة قرص مطابق لها، وبمستوٍ موازٍ للمحور مستطيل.
6. **مقطع الهرم أو المخروط** بمستوٍ موازٍ للقاعدة: تصغير للقاعدة بنسبة $k = h'/h$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كرة نصف قطرها $R = 5\ cm$ يقطعها مستوٍ على بُعد $d = 3\ cm$ من المركز. **الحل:** في المثلث OHM القائم في H: $r^2 = 25 - 9 = 16$، فيكون $r = 4\ cm$، ومحيط دائرة المقطع $2\pi \times 4 = 8\pi \approx 25{,}1\ cm$.
2. كرة نصف قطرها $2\ cm$. **الحل:** $A = 4\pi \times 2^2 = 16\pi \approx 50{,}3\ cm^2$، و $V = (4/3)\pi \times 2^3 = 32\pi/3 \approx 33{,}5\ cm^3$.
3. أسطوانة نصف قطر قاعدتها $2\ cm$ وارتفاعها $5\ cm$. **التفسير:** مقطعها بمستوٍ يحوي المحور مستطيل بعداه $4\ cm$ و $5\ cm$، ومقطعها بمستوٍ موازٍ للقاعدة قرص نصف قطره $2\ cm$.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين قانون المساحة $4\pi R^2$ وقانون الحجم $(4/3)\pi R^3$.
- كتابة $r = R - d$ بدل العلاقة الفيثاغورية $r^2 = R^2 - d^2$.
- نسيان رفع R إلى الأس 3 في الحجم، أو ضرب 4/3 في R قبل التكعيب.
- الظن أن مقطع الكرة قد يكون شكلًا غير دائري.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- كرة: $A = 4\pi R^2$، جسم كروي: $V = (4/3)\pi R^3$.
- مقطع كرة بمستوٍ = دائرة (أو نقطة إذا كان المستوي مماسًا).
- $r^2 = R^2 - d^2$ (فيثاغورس في المثلث OHM).
- $d = 0 \Leftarrow$ دائرة كبرى نصف قطرها R.
- مقطع موازٍ للقاعدة: في الأسطوانة قرص مطابق، وفي المخروط قرص مصغّر.

madrasadz.com